

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AI THỰC CHIẾN
Vingroup University

Báo Cáo Nghiệp Vụ

**Smart AI Radiology
Project**

Group 076

Table of Contents

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH	3
Vấn đề cốt lõi (Pain Point):	3
Giải pháp đề xuất	3
Kết quả kỳ vọng:	3
2. PROBLEM STATEMENT	4
2.1 Quy mô thị trường	4
2.2 Phân tích Pain Point	5
2.3 User Stories	7
3. SOLUTION DESIGN	7
3.1 Kiến trúc 3 Agent	7
3.2 Interactive Diagnosis Flow	7
3.3 Tính năng nghiệp vụ:	8
4. EVALUATION METRICS	9
4.1 Đánh giá AI Model	9
4.2 Success Metrics:	10
Usage:	10
Learning	10
5. KẾT LUẬN	11
NGUỒN THAM KHẢO	12

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Smart Radiology là nền tảng luyện tập đọc phim X-quang/CT/MRI dành cho sinh viên y khoa năm 4-5 và bác sĩ nội trú tại Việt Nam. Sản phẩm giải quyết một vấn đề cốt lõi trong đào tạo y khoa: thiếu cơ chế luyện tập có cấu trúc kèm feedback tức thì theo từng bước trong pipeline chẩn đoán hình ảnh.

Vấn đề cốt lõi (Pain Point):

Sinh viên y hiện tốn 2–3 giờ mỗi case study, không có phương tiện nhận feedback tức thì và đang hình thành thói quen tư duy sai, nhìn ảnh và đoán bệnh luôn (premature closure), mà không nhận ra. 72% sinh viên cho biết nhận quá ít đào tạo chẩn đoán hình ảnh [11], trong khi đào tạo truyền thống vẫn tập trung vào passive learning [8]. Cả phương pháp học hiện hành đều không cung cấp được feedback theo từng bước.

Giải pháp đề xuất

Ứng dụng web AI tích hợp 3 agent chính: Computer Vision Agent nhận diện hình ảnh y tế, Socratic Agent dẫn dắt sinh viên qua từng bước tư duy bằng câu hỏi có cấu trúc, và LLM Agent kiểm tra đáp án và giải thích. Case library gồm 20 đến 30 cases phổ biến nhất của các khoa (Pneumonia, Fracture, Brain tumor...).

Kết quả kỳ vọng:

Pain Point	Chỉ số	Mục tiêu
Tốn 2–3 giờ/case	Thời gian trung bình hoàn thành 1 case trên Smart Radiology	Dưới 20 phút (giảm từ 2–3 giờ)
Không có feedback tức thì	% bước trong pipeline nhận feedback ngay	100% (không cần chờ GV)
Không biết mình sai ở đâu	% sinh viên tự xác định được bước mình sai sau mỗi case	$\geq 70\%$
Thiếu đào tạo thực hành Chẩn đoán hình ảnh	% sinh viên cảm thấy được luyện tập đủ sau khi dùng	$\geq 70\%$ phản hồi tích cực

2. PROBLEM STATEMENT

Sinh viên y năm 4-5 và bác sĩ nội trú đang học chẩn đoán hình ảnh đôi mắt với cùng một vấn đề cốt lõi: biết rằng chẩn đoán hình ảnh đôi mắt pipeline có cấu trúc - Observe, Describe, Interpret, Hypothesis, Differential Diagnosis, Conclusion, nhưng không có phương pháp ôn luyện chủ động để đi đúng từng bước.

2.1 Quy mô thị trường

Phân khúc	Quy mô	Ghi chú
TAM	20.000-30.000 người	Sinh viên y + bác sĩ nội trú toàn quốc
SAM	10.000-15.000 sinh viên	Sinh viên y năm 4–5 đang rotation CĐHA
SOM (MVP)	1.000-2.000 users	Strong adoption trong niche ban đầu

Theo WHO Vietnam, số bác sĩ tốt nghiệp hàng năm đạt 9.118 người vào năm 2017, tăng gần gấp 3 lần so với 2006, và tiếp tục tăng sau đó [1]. Việt Nam hiện có 34+ cơ sở đào tạo y khoa trên cả nước [2]. Riêng ĐH Y Hà Nội tuyển 400 chỉ tiêu ngành Y khoa năm 2024 [3], ĐH Y Dược TP.HCM và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch mỗi trường tuyển ~600 chỉ tiêu tổng [4]. Chẩn đoán hình ảnh là môn bắt buộc trong chương trình y đa khoa 6 năm [5].

Về góc độ thị trường toàn cầu, nền tảng giáo dục CĐHA trực tuyến đạt giá trị 2,15 tỷ USD năm 2024 và dự kiến đạt 3,35 tỷ USD vào năm 2030 (CAGR 7,72%), cho thấy nhu cầu học tập chẩn đoán hình ảnh có cấu trúc đang tăng trưởng mạnh toàn cầu [7].

2.2 Phân tích Pain Point

Actor

Sinh viên y khoa năm 4-5 đang lâm sàng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, cần ôn luyện ngoài giờ để chuẩn bị cho hoạt động thăm khám và kỳ thi thực hành.

Current Workflow

Sinh viên học lý thuyết trên lớp → tham gia lâm sàng (quan sát bị động) → về nhà tự ôn bằng một trong các cách sau:

- Xem lại giáo trình - đào tạo truyền thống vẫn tập trung vào học tập bị động [8]
- Tra mạng hoặc hỏi AI - thông tin rời rạc, không chuyên hóa cho lĩnh vực y khoa, không bù đắp được trường hợp thiếu ví dụ thực hành [11]
- Hỏi giảng viên qua Messenger - chờ feedback 1-2 ngày [10]
- Hỏi đáp với anh chị khóa trên - nhanh nhưng không đảm bảo độ chính xác [12]

Bottleneck

	Bottleneck	Nguyên Nhân
1	Không có feedback theo từng bước pipeline	Tất cả phương thức hiện tại chỉ cho đáp án cuối hoặc lý thuyết tổng quát
2	Feedback từ giảng viên chậm 1-2 ngày	Số sinh viên tăng nhưng số bệnh viện thực hành hầu như không tăng [10]
4	Sinh viên luyện sai kiến thức mà không nhận ra	Bỏ qua bước Mô tả và Chẩn đoán phân biệt → hình thành thói quen kết luận vội

Impact

- Mỗi case tự học tốn 2-3 giờ nhưng không biết mình sai ở bước nào, dẫn đến không xây dựng được kiến thức chẩn đoán thực sự
- 50% sinh viên năm 3-4 vẫn thiếu tự tin đọc phim dù đã học qua lecture [10]
- 72% sinh viên cho biết nhận quá ít đào tạo Chẩn Đoán Hình Ảnh [11]
- Góp phần vào thiếu hụt bác sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh giỏi tại Việt Nam [6]

Success Metric

Pain Point	Metric đo hiệu quả	Mục tiêu kỳ vọng
Tốn 2-3 giờ/case	Thời gian trung bình hoàn thành 1 case	≤ 30 phút/case
Không có feedback tức thì	% bước pipeline nhận feedback ngay (không cần chờ GV)	100%
Bỏ qua bước Mô tả và Chẩn đoán phân biệt	% sinh viên hoàn thành đủ tất cả bước pipeline	$\geq 80\%$ không bỏ sót bước nào
Không biết mình sai ở đâu	% sinh viên tự xác định được bước sai sau mỗi case	$\geq 70\%$
72% thiếu đào tạo Chẩn đoán hình ảnh [T2]	% sinh viên cảm thấy được luyện tập đủ sau khi dùng	$\geq 60\%$ phản hồi tích cực

Boundary

Sản phẩm không thay thế giảng viên hay đưa ra quyết định lâm sàng thực tế. Smart Radiology chỉ hỗ trợ luyện tập ngoài giờ, không can thiệp vào quy trình điều trị bệnh nhân. AI feedback chỉ có giá trị trong ngữ cảnh học tập, không phải chẩn đoán y tế.

2.3 User Stories

Tra cứu kiến thức nhanh khi đi lâm sàng: Là một sinh viên y năm 4 đang đi lâm sàng, tôi muốn tra cứu nhanh kiến thức chẩn đoán hình ảnh liên quan đến ca đang gặp tại khoa, so that tôi không phải lục lại giáo trình từng môn để tìm kiến thức rải rác, tiết kiệm thời gian ngay tại chỗ.

Luyện tập có cấu trúc: Là một sinh viên y năm 5, tôi muốn luyện đọc phim theo từng bước Observe → Describe → Interpret → DDx → Conclusion, để tôi không hình thành thói quen kết luận vội từ trực giác.

Tự đánh giá tiến độ: Là một sinh viên y năm 4, tôi xem lại các bước mình đã làm đúng/sai sau mỗi case thực hành tại nhà, để tôi có thể tự theo dõi được mình đang yếu ở bước nào trong pipeline.

3. SOLUTION DESIGN

Smart Radiology MVP được xây dựng xung quanh một hypothesis cốt lõi cần kiểm chứng:

"Sinh viên y năm 4-5 sẵn sàng thay thế việc hỏi giảng viên và tra Google bằng AI-generated feedback, nếu feedback đó chỉ ra được sai ở bước nào trong pipeline Observe–Describe–Diagnose — không chỉ đúng/sai kết quả cuối và độ chính xác đủ cao để tin được."

3.1 Kiến trúc 3 Agent

Agent	Vai trò	Chức năng chính
VLM Agent	Nhận diện và mô tả hình ảnh	Phân tích X-ray/CT/MRI, phát hiện findings, đo lường bất thường theo luồng Observe → Describe → Interpret → DDx → Conclusion
Socratic Agent	Dẫn dắt tư duy	Đặt câu hỏi có cấu trúc theo pipeline, không tiết lộ đáp án trước
LLM Agent	Đánh giá & Feedback	Kiểm tra đáp án, chỉ ra sai ở bước nào, cung cấp reasoning chi tiết

3.2 Interactive Diagnosis Flow

Luồng tương tác được thiết kế để sinh viên đi đúng pipeline, không được nhảy cóc:

Bước	Nội dung	Ví dụ câu hỏi Socratic
1. Observe	Quan sát toàn bộ ảnh	"Bạn thấy gì ở vùng thùy dưới phổi phải? Có gì bất thường về density không?"
2. Describe	Mô tả chi tiết findings	"Bờ của tổn thương đó như thế nào — rõ hay không rõ? Tại sao điều đó quan trọng?"
3. Interpret	Phân tích ý nghĩa	"Opacity đó có thể do những nguyên nhân nào gây ra?"
4. DDx	Chẩn đoán phân biệt	"Ngoài viêm phổi, còn chẩn đoán phân biệt nào cần loại trừ không?"
5. Conclusion	Kết luận chẩn đoán	"Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm với chẩn đoán này? Tại sao?"

Câu hỏi Socratic được thiết kế theo 3 nguyên tắc: (1) không tiết lộ đáp án, (2) ép người dùng lập luận rõ ràng bằng chữ, và (3) tăng độ khó nếu sinh viên trả lời đúng liên tiếp.

3.3 Tính năng nghiệp vụ:

Các tính năng được xác định dựa trên user stories và MVP scope, đảm bảo giải quyết trực tiếp các bottleneck đã phân tích:

	Tính năng	Mô tả	User Story
F-01	Thư viện case study	20–30 case phổ biến (Pneumonia, Fracture, Brain tumor, Tuberculosis, Pleural effusion...), mỗi case gồm 1–3 ảnh X-ray/CT/MRI và clinical history 2–3 câu. Answer key chỉ hiển thị sau khi hoàn thành pipeline.	US-03, US-04

F-02	Luyện tập chẩn đoán có hướng dẫn	Sinh viên đi qua pipeline 5 bước với Socratic Agent dẫn dắt bằng câu hỏi. Không được bỏ qua bước, không tiết lộ đáp án trước.	US-01, US-04
F-03	Hỏi đáp về ảnh tự tải lên	Sinh viên tải ảnh y tế từ tài liệu cá nhân lên, đặt câu hỏi tự do để tra cứu kiến thức liên quan, hỗ trợ ôn tập nhanh khi đi lâm sàng.	US-06
F-04	Feedback tức thì theo từng bước	Sau mỗi bước trong pipeline, LLM Agent đánh giá câu trả lời, chỉ ra sai ở đâu và tại sao, không cần chờ giảng viên.	US-02
F-05	Xem lại kết quả sau case	Sau khi hoàn thành, sinh viên xem lại toàn bộ pipeline của mình so với answer key, kèm giải thích chi tiết từng bước.	US-05
F-06	Gợi ý case thực hành	Hệ thống gợi ý case tiếp theo phù hợp với trình độ và lịch sử lâm bài, ưu tiên loại bệnh hoặc bước pipeline mà sinh viên hay mắc lỗi nhất.	US-07
F-07	Phân tích & giải thích đáp án theo pipeline	Sau khi hoàn thành case, hệ thống trình bày lại toàn bộ lời giải theo đúng luồng Observe → Describe → Interpret → DDx → Conclusion, giải thích tại sao từng bước dẫn đến bước tiếp theo và so sánh với câu trả lời của sinh viên.	US-08

4. EVALUATION METRICS

Hệ thống đánh giá được chia thành 2 tầng: đánh giá chất lượng AI model và đánh giá hiệu quả sản phẩm trên người dùng thực.

4.1 Đánh giá AI Model

Tầng 1 - Recognition: AI có nhìn thấy đúng không?

Metric	Định nghĩa	Ý nghĩa nếu thấp
--------	------------	------------------

Sensitivity (Recall)	% case có bất thường thật được AI phát hiện	AI bỏ sót finding, nguy hiểm nhất trong educational context
Specificity	% case bình thường được AI báo đúng là bình thường	AI over-diagnose, làm mất hiệu chuẩn về ngưỡng bất thường
Precision	% findings AI báo là thực sự bất thường	AI tạo noise, sinh viên không phân biệt được finding thật/ảo
F1 Score	Trung bình điều hòa của Precision và Recall	Mất cân bằng giữa bỏ sót và báo nhầm

Tầng 2 - Diagnosis: AI có chẩn đoán đúng không?

Đo Precision, Recall, F1 riêng cho từng nhóm bệnh, không gộp chung. Ví dụ model có thể giỏi Da liễu nhưng kém Tai Mũi Họng. Cần phân tích theo từng pathology trong case library.

4.2 Success Metrics:

Usage:

Metric	Target (3 tháng)	Phương pháp đo
Weekly Active Users	200–300 (1% target group)	Google Analytics
Case study/user/tuần	5–10 case	Database log
Retention rate (tuần 4)	40–50%	Cohort analysis

Learning

Metric	Baseline	Target (3 tháng)	Phương pháp đo
Thời gian trung bình/case	2–3 giờ	< 30 phút	Time tracking

% cảm thấy tự tin hơn	—	70–80%	Post-study survey
Accuracy rate	—	+20–30%	A/B testing

Outcome

Metric	Target (6 tháng)	Phương pháp đo
% pass kỳ thi thực hành	+10–15%	Khảo sát sau kỳ thi
% tự tin khi ward round	30–50%	Weekly survey
NPS Score	50+	NPS survey

5. KẾT LUẬN

Smart Radiology giải quyết một khoảng trống thực sự và có thể đo lường được trong đào tạo y khoa tại Việt Nam. Không phải thiếu tài liệu, mà là thiếu phương pháp luyện tập có cấu trúc với feedback tức thì. Thực tế đã được ghi nhận qua nghiên cứu: case-based learning có cấu trúc giúp sinh viên tăng confidence đáng kể so với hình thức học truyền thống [9], trong khi đào tạo thụ động hiện tại không giải quyết được vấn đề self-calibration [12].

Ba điểm cốt lõi cần ghi nhớ từ báo cáo này:

- Vấn đề là thật và đo lường được: Sinh viên đang hình thành thói quen tư duy sai (premature closure) và mất 2–3 giờ/case mà vẫn không biết mình sai ở đâu [10].
- Giải pháp là đủ nhỏ để test nhanh: MVP chỉ cần 20–30 case và 30 sinh viên thật trong 2 tuần để validate hypothesis. Nếu phần lớn quay lại tự làm case tiếp mà không cần ai nhắc — đó là tín hiệu rõ ràng.
- Định hướng đúng: Smart Radiology không thay thế bác sĩ hay giảng viên, mà là công cụ luyện tập có cấu trúc giúp sinh viên tự học hiệu quả hơn, tự tin hơn khi bước vào môi trường lâm sàng thực tế.

Bước tiếp theo đề xuất: triển khai pilot với 30 sinh viên tình nguyện tại VinUniversity trong 2 tuần, thu thập dữ liệu retention và feedback định tính, sau đó quyết định có mở rộng sang các trường y khác hay không.

NGUỒN THAM KHẢO

- [1] World Health Organization Vietnam, "Health Workforce," WHO Vietnam, 2017. [Online]. Available: <https://www.who.int/vietnam/vi/health-topics/health-workforce>
- [2] Bộ Y tế, "Siết chặt lượng đào tạo ngành y, đừng thả gà ra đuổi," Soha.vn, 2023. [Online]. Available: <https://soha.vn/siet-chat-luong-dao-tao-nganh-y-dung-tha-ga-ra-duoi-198251201080812642.htm>
- [3] Tuổi Trẻ, "Ngành y khoa Trường Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn 26.55 đến 28.27," Tuổi Trẻ Online, Aug. 2024. [Online]. Available: <https://tuoitre.vn/nganh-y-khoa-truong-dai-hoc-y-ha-noi-co-diem-chuan-26-55-den-28-27-20240817170456523.htm>
- [4] Đại biểu Nhân dân, "Điểm chuẩn năm 2024 của các trường Đại học Y Dược trên cả nước," Đại biểu Nhân dân Online, 2024. [Online]. Available: <https://daibieunhandan.vn/diem-chuan-nam-2024-cua-cac-truong-dai-hoc-y-duoc-tren-ca-nuoc-10344232.html>
- [5] Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, "Thành tựu — Chương trình đào tạo y đa khoa," UMP, 2024. [Online]. Available: <https://ump.edu.vn/gioi-thieu/thanh-tuu>
- [6] N. T. Nguyen et al., "Shortage of Radiologists in Vietnam: Current Status and Solutions," *Korean Journal of Radiology*, vol. 24, 2023. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10613840/>
- [7] GlobeNewswire, "Online Radiology Education Platforms Market Set to Reach \$3.35 Billion by 2030 as AI-Powered Training and CME Demand Drive Growth," GlobeNewswire, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/21/3046900/28124/en/Online-Radiology-Education-Platforms-Market-Set-to-Reach-3-35-Billion-by-2030-as-AI-Powered-Training-and-CME-Demand-Drive-Growth.html>
- [8] C. Straus et al., "Radiology Education in Medical School: A Survey of Current Practices," *Academic Radiology*, vol. 30, no. 10, pp. 2345–2352, Oct. 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1076633223005184>
- [9] M. Gunderman and A. Siddiqui, "Case-Based Learning in Radiology: Impact on Confidence and Engagement," *PMC*, 2022. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9054973/>
- [10] E. M. Rohren et al., "A Call to Action: National Survey of Teaching Radiology Curriculum to Medical Students," *Journal of Clinical Imaging Science*, vol. 12, 2022.
- [11] Bộ Y tế, "8 kết quả nổi bật ngành y tế năm 2024," Báo Chính phủ, 2024.
- [12] L. E. Gutierrez et al., "Improving the Relationship Between Confidence and Competence: Implications for Diagnostic Radiology Training From the Psychology and Medical Literature," *Academic Radiology*, vol. 28, no. 5, pp. 701–709, May 2021.